

Carvão e a Revolução Industrial Europeia

Coal and the European Industrial Revolution

Alan Fernihough e Kevin H. O'Rourke
The Economic Journal, 2021

Miguel Ângelo

Valter Gomes

Antônio Zadrozny

Nelson Magalhães

História Econômica Geral
FGV EPGE | 10 de novembro de 2026

Sumário

I. A Pergunta e o Debate

II. Contexto Histórico

III. Dados e Medidas

IV. Estratégia Empírica

V. Resultados e Robustez

VI. Conclusão e Leitura Crítica

O Crescimento Industrial Dependeu do Carvão?

O carvão liberou a economia do limite da terra, mas os historiadores discordam sobre o seu papel.

O Salto Energético do Carvão



11 milhões de acres

de floresta seriam necessários para gerar a energia do carvão inglês em 1800, mais de um terço da Inglaterra (Wrigley, 1988)



Anos 1820

o carvão britânico já poupava uma área de floresta do tamanho de toda a ilha (Sieferle, 2001)



Mudança climática

o CO_2 extra na atmosfera vem da queima de combustíveis fósseis iniciada na Revolução Industrial (Weitzman, 2015)

O Debate na História Econômica

Wrigley (2010)

A troca da madeira pelo carvão foi uma condição necessária para a Revolução Industrial.

vs

Mokyr (2009)

A Revolução Industrial não precisava do vapor, e o vapor não dependia totalmente do carvão.

Pergunta do paper

Cidades mais próximas de bacias de carvão passaram a crescer mais rápido depois de 1750, e não antes?

Fontes: Fernihough e O'Rourke (2021), Wrigley (1988, 2010), Sieferle (2001), Mokyr (2009) e Weitzman (2015)

Onde o Paper se Encaixa na Literatura

Primeira evidência quantitativa para quase toda a Europa, ao longo de seis séculos.

O Carvão Foi Essencial

- Deane (1965) e Landes (1966)
- Braudel (1973) e Pollard (1981)
- Wrigley (1988, 2010)
- Pomeranz (2000) e Allen (2009)
- Kander et al. (2013)

O Carvão Não Foi Essencial

- Mokyr (1976, 1983, 2009)
- McCloskey (1981, 2010)
- Clark e Jacks (2007)
- Argumento central: a fonte do crescimento foi a inovação, e o carvão podia ser substituído ou importado

Evidência Espacial Recente

- Carvão importou: Crafts e Mulatu (2006), Crafts e Wolf (2014) no Reino Unido, Gutberlet (2014) na Alemanha
- Pouco efeito: Wolf (2007) na Polônia, Klein e Crafts (2012) nos EUA, Martinez-Galarraga (2012) na Espanha
- Limite: todos olham um país só

A Contribuição do Paper

2.180 cidades
europeias no painel

600 anos
de 1300 a 1900, antes e depois da RI

Quase toda a Europa
e não um país isolado

Recursos naturais
o efeito depende da tecnologia da época

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), revisão de literatura da introdução

Contexto Histórico: Carvão, Ferro e Vapor

O carvão já era usado antes, mas a Revolução Industrial trouxe dois usos novos e decisivos.

Linha do Tempo das Novas Tecnologias

1709 — Abraham Darby funde ferro usando coque, um derivado do carvão, no lugar do carvão vegetal

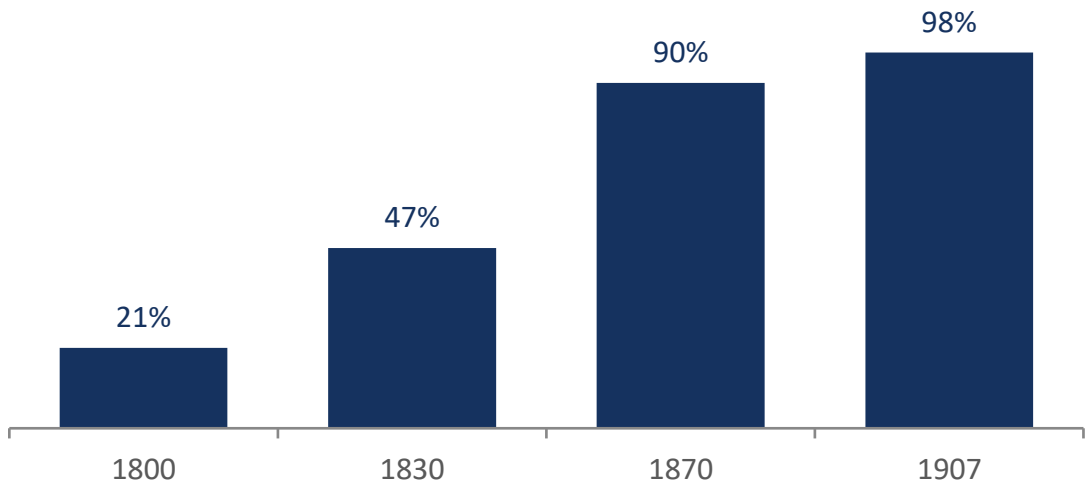
1712 — Thomas Newcomen cria a máquina a vapor para bombear água das minas

1763 — James Watt começa a trabalhar em um modelo de máquina mais eficiente

1776 — Máquinas de Watt entram em uso comercial e o vapor se espalha pela economia

1850 — Coque e vapor já são usados em todas as bacias do norte da França, Bélgica e oeste da Alemanha

Vapor na Potência Instalada do Reino Unido *Em % do total*



"O mapa da Revolução Industrial britânica é simplesmente o mapa das bacias de carvão."

Pollard (1981). Carvão é pesado, caro de transportar e seu peso some no uso, então compensava produzir perto da mina (Wrigley, 1961).

Fontes: Fernihough e O'Rourke (2021), Crafts (2004) para a potência instalada, Pollard (1981) e Wrigley (1961)

O Contra-Argumento e as Três Hipóteses

Se o carvão podia ser importado, a proximidade à mina talvez não fizesse diferença.

Os Exemplos de Mokyr



Holanda

Não tinha carvão local, mas importava por mar e usava turfa e energia do vento. A Bélgica industrializou e a Holanda não, mas o carvão sozinho não explica.



Irlanda

Carvão de 100% a 150% mais caro que na Grã-Bretanha. Mas combustível era no máximo 4% dos custos, então o custo total subia no máximo 10%, o que salários menores compensariam.

> Do outro lado, a Itália, sem carvão próprio, ficou para trás na industrialização (Bardini, 1997).

Três Hipóteses Testáveis

H1 O carvão passa a importar só no fim do séc. XVIII, com as novas tecnologias de ferro e vapor

H2 O carvão já importava antes, pelos usos antigos em aquecimento e em indústrias como tijolos e vidro

H3 A proximidade ao carvão nunca importou de fato para o crescimento das cidades

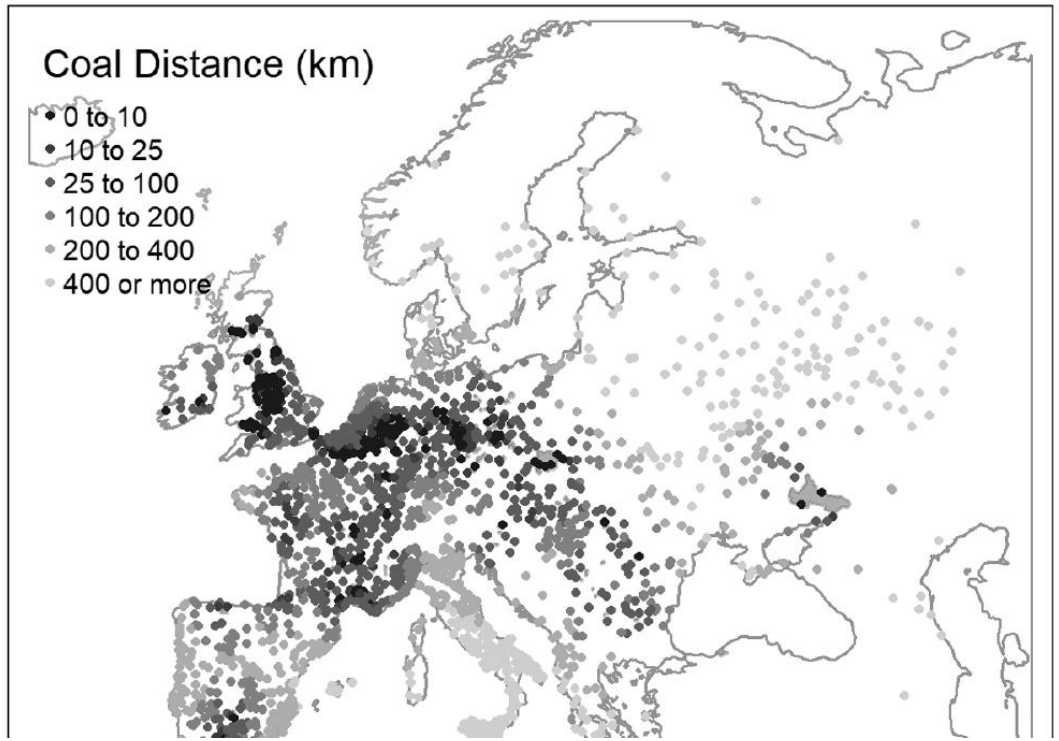
Como separar? Comparar o crescimento de cidades perto e longe do carvão antes e depois de 1750.

Fontes: Fernihough e O'Rourke (2021), Mokyr (1976, 1983) e Bardini (1997)

Dados: 2.180 Cidades Europeias entre 1300 e 1900

Um painel de cidades combinado com mapas históricos de carvão e mapas geológicos atuais.

Distância de Cada Cidade até a Bacia Mais Próxima *Figura 1 do paper*



Pontos mais escuros = cidades mais perto do carvão

2.180 cidades

124 bacias de carvão

11.161 observações

População das cidades

Bairoch et al. (1988): cidades que tiveram 5 mil habitantes ou mais em algum momento entre 800 e 1850. Dados a cada 100 anos até 1700 e a cada 50 depois. Amostra começa em 1300 e vai até 1900 com o Lippincott's Gazetteer (1906).

Carvão

Mapa de Châtel e Dollfus (1931) com 124 grandes bacias, incluindo linhito. Mede a distância em linha reta até a bacia mais próxima e usa o inverso como proximidade.

Geologia

Mapa geológico da Europa IGME 5000 (Asch, 2005), com as rochas do período Carbonífero, usado como instrumento.

Controles

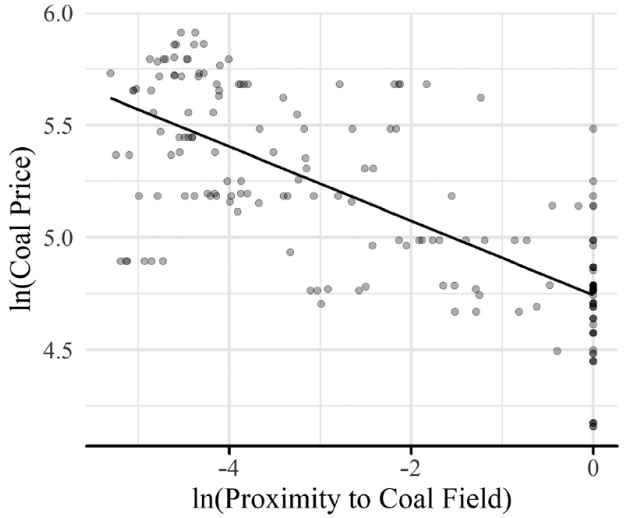
Distância a costas e rios, relevo, aptidão para batata, trigo e aveia, altitude, temperatura, latitude e longitude.

Fontes: Fernihough e O'Rourke (2021), Apêndice A

A Medida de Proximidade Faz Sentido?

Proximidade funciona como proxy do preço do carvão e está ligada à geologia, mas não de forma perfeita.

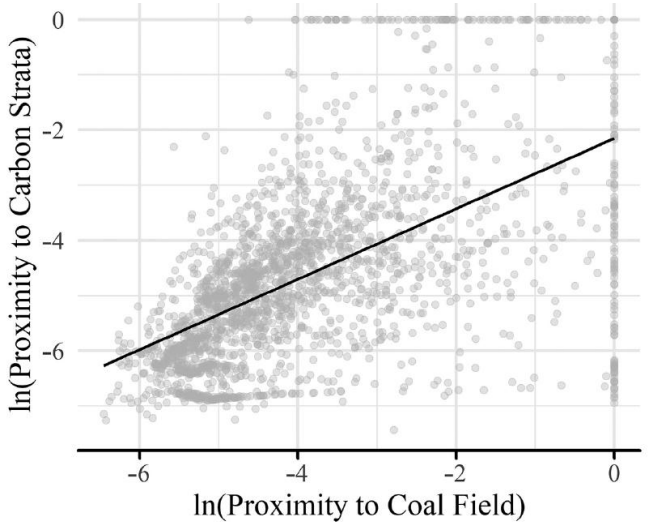
Proximidade x Preço do Carvão *Reino Unido, 1843-45*



-0,742

correlação entre proximidade e preço do carvão nos condados britânicos e irlandeses (dados de Crafts e Wolf, 2014)

Proximidade ao Carvão x Rochas do Carbonífero *Figura 3*



Carbonífero

significa “que contém carvão”. É o período geológico em que se formou a maior parte do carvão europeu.

O ideal seria o preço do carvão em cada cidade, mas ele não existe para 2 mil cidades em 600 anos. Perto da mina, o carvão era mais barato, então a proximidade é uma boa proxy.

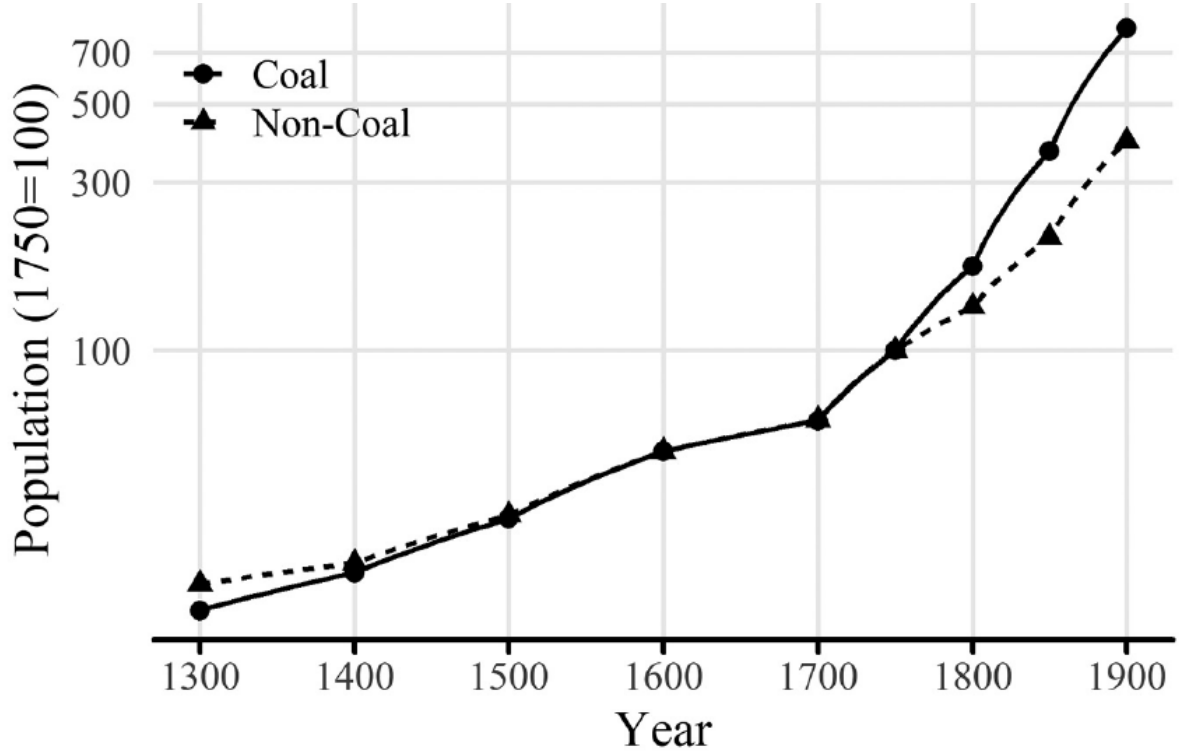
A maioria das bacias fica sobre rochas do Carbonífero, mas não todas. O linhito, por exemplo, é mais jovem (período Terciário). As duas medidas são correlacionadas, porém não iguais.

Fontes: Fernihough e O'Rourke (2021), Figuras 2 e 3, Crafts e Wolf (2014) e Asch (2005)

Primeira Evidência: Divergência a Partir de 1750

Antes de 1750 as cidades perto e longe do carvão cresciam no mesmo ritmo. Depois, as do carvão disparam.

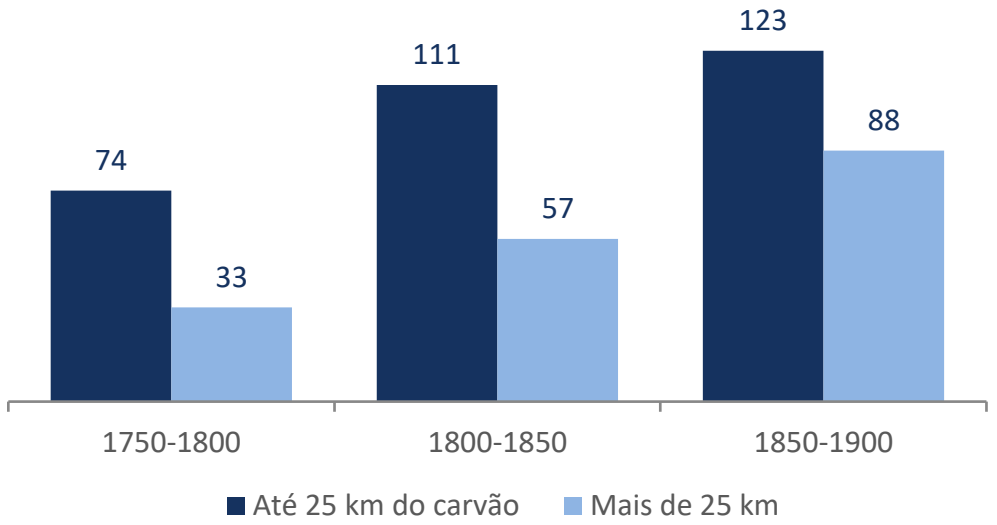
População das Cidades, 1300 a 1900 *Índice 1750 = 100, escala log*



***Coal** = cidades a até 25 km de uma bacia* ***Non-Coal** = demais cidades*

Resultado parecido ao mudar o corte de 25 km ou incluir população interpolada.

Crescimento Populacional por Período *Em %*



Acumulado 1750-1900

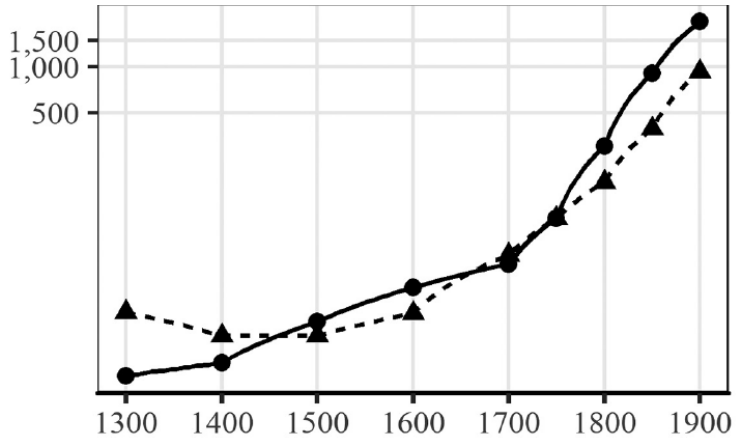
+721% vs **+293%**

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), Figura 4 e texto da seção 3

A Difusão Regional Segue a Tecnologia

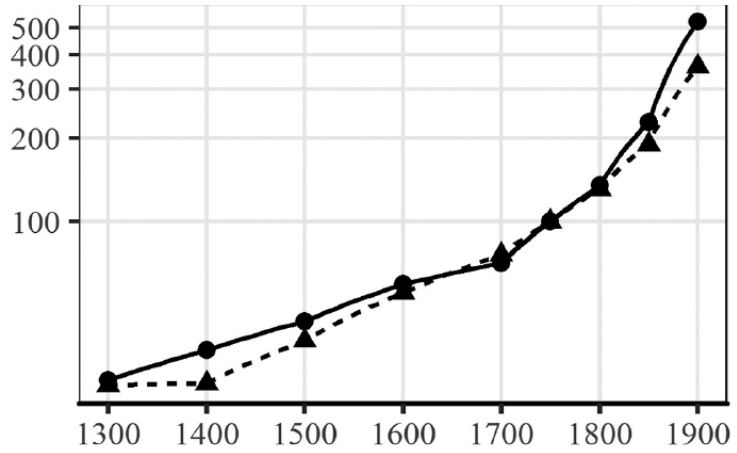
O efeito do carvão aparece primeiro onde as novas máquinas chegaram primeiro.

Grã-Bretanha e Irlanda



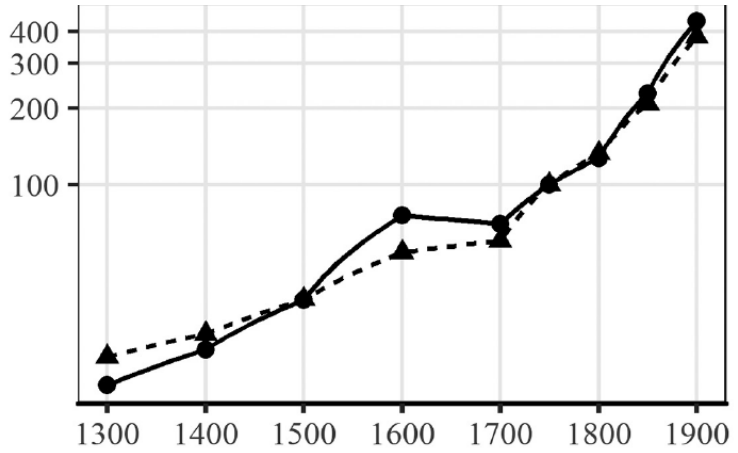
Fim do séc. XVIII
Berço das novas tecnologias

Bélgica, França e Alemanha



Início do séc. XIX
Primeiros imitadores

Outros Países



Fim do séc. XIX
Difusão tardia

● linha cheia = cidades a até 25 km do carvão ▲ linha tracejada = demais cidades Índice 1750 = 100

Leitura: a vantagem das cidades do carvão surge em datas diferentes em cada região, acompanhando a difusão da máquina de Watt descrita por Tann e Breckin (1978). O carvão passou a importar quando o ambiente tecnológico mudou.

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), Figura 5

Estratégia Empírica: Diferenças em Diferenças

Compara o crescimento antes e depois de 1750 entre cidades com diferentes graus de proximidade ao carvão.

$$ln(Pop_{it}) = \alpha_i + \gamma_t + \boldsymbol{\beta} \cdot ln(Coal_i) \cdot I^{Pós1750}_t + \Sigma_j X_i \cdot I^j_t + \varepsilon_{it}$$

α_i

Efeito fixo de cidade

Controla tudo o que é fixo em cada cidade, como clima ou posição geográfica

γ_t

Efeito fixo de ano

Controla choques comuns a todas as cidades em cada período, como pestes e guerras

$\boldsymbol{\beta}$

Coeficiente de interesse

Mede quanto estar mais perto do carvão acelera o crescimento depois de 1750

$X_i \cdot I_t$

Controles x período

Geografia com efeito que muda no tempo, como costas, rios e aptidão agrícola

Tratamento: a chegada das tecnologias de carvão depois de 1750, data escolhida pela história e pela Figura 4. A proximidade é contínua, não só perto ou longe.

Erros-padrão: corrigidos para correlação entre cidades vizinhas (Conley, raio de 500 km) e ao longo do tempo (Newey-West).

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), equação (1)

Ameaças à Identificação e a Solução pela Geologia

A distância medida não é perfeita, então os autores instrumentam a proximidade com as rochas do Carbonífero.

Três Problemas Possíveis

Erro de medida

Usa distância e não preço, ignora custo de transporte e não mede tamanho nem qualidade da bacia

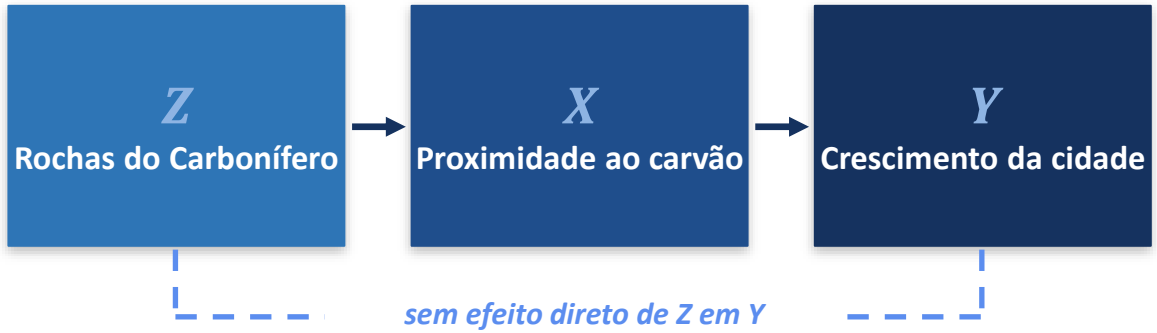
Causalidade reversa

Talvez as bacias tenham sido exploradas justamente por estarem perto de cidades

Variáveis omitidas

Outros fatores geográficos podem afetar o crescimento e estar ligados ao carvão

Variável Instrumental



Relevância

O instrumento explica bem a proximidade: estatística F do 1º estágio de 58,98, muito acima da regra de bolso de 10

Exogeneidade

As rochas se formaram há cerca de 300 milhões de anos, muito antes das cidades, então não podem ser causadas por elas

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), seções 2 e 3

Resultado Principal: o Carvão Acelerou as Cidades

O efeito é grande, estatisticamente forte e dobra de tamanho quando se usa a geologia como instrumento.

Tabela 1: Log da População da Cidade

	(1) MQO	(2) Forma reduzida	(3) 1º estágio	(4) MQ2E
ln(Coal) x Pós1750	**0,108*** **			**0,211*** **
	(0,021)			(0,034)
ln(Carbon) x Pós1750		**0,085*** **	**0,404*** **	
		(0,018)	(0,053)	
Estatística F			58,98	
Controles	Sim	Sim	Sim	Sim
Observações	11.161	11.161	11.161	11.161

**** significativo a 1%. Erros-padrão entre parênteses, corrigidos por Conley e Newey-West. Variável dependente da coluna (3): ln(Coal) x Pós1750.*

> **Leitura do MQO:** 10% mais proximidade ao carvão gera cerca de 1% a mais de crescimento depois de 1750.

MQO

10,8%

a mais de crescimento após 1750

Variável instrumental

21,1%

a mais de crescimento após 1750

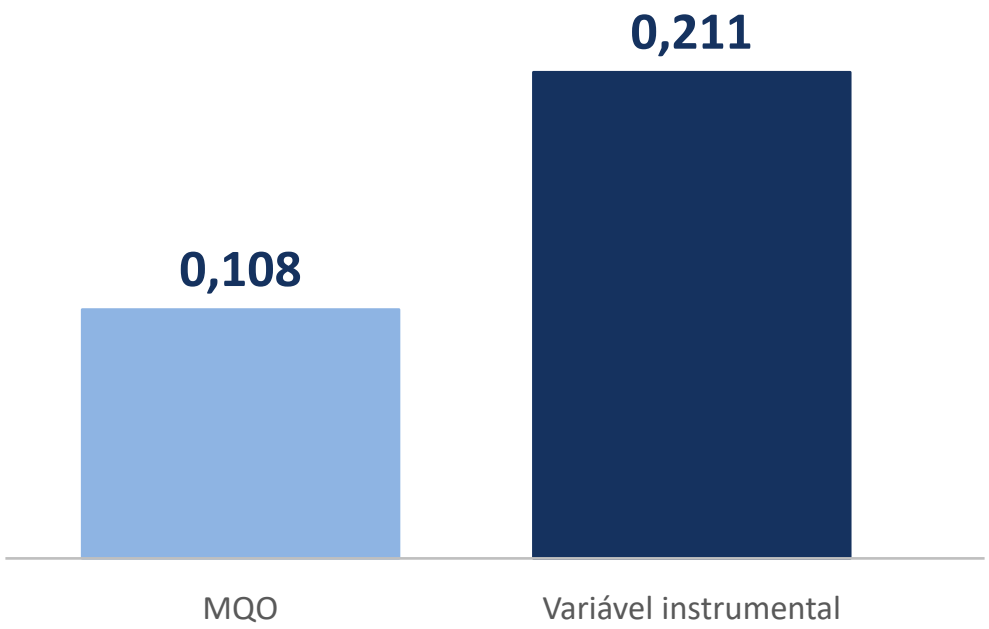
Comparação: cidade a 49 km da bacia contra cidade a 134 km (a distância mediana), uma diferença de 1 log

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), Tabela 1

Por que o Efeito por IV é Maior que o MQO?

Erro de medida na proximidade puxa o coeficiente do MQO para perto de zero.

Coeficiente β Estimado



O MQO capta cerca de metade do efeito por IV (0,108 / 0,211 = 0,51), próximo do que o erro de medida sozinho já explicaria.

O Argumento em Quatro Passos

1. **A proximidade é o preço com ruído:**
   Coal = -Preço + v, com as duas variáveis padronizadas

2. **Ruído estimado nos dados britânicos:**
   a variância do erro v é de 0,569

3. **Fator de atenuação:**
   1 / (1 + 0,569) = 0,637. O MQO mostraria só 64% do efeito real

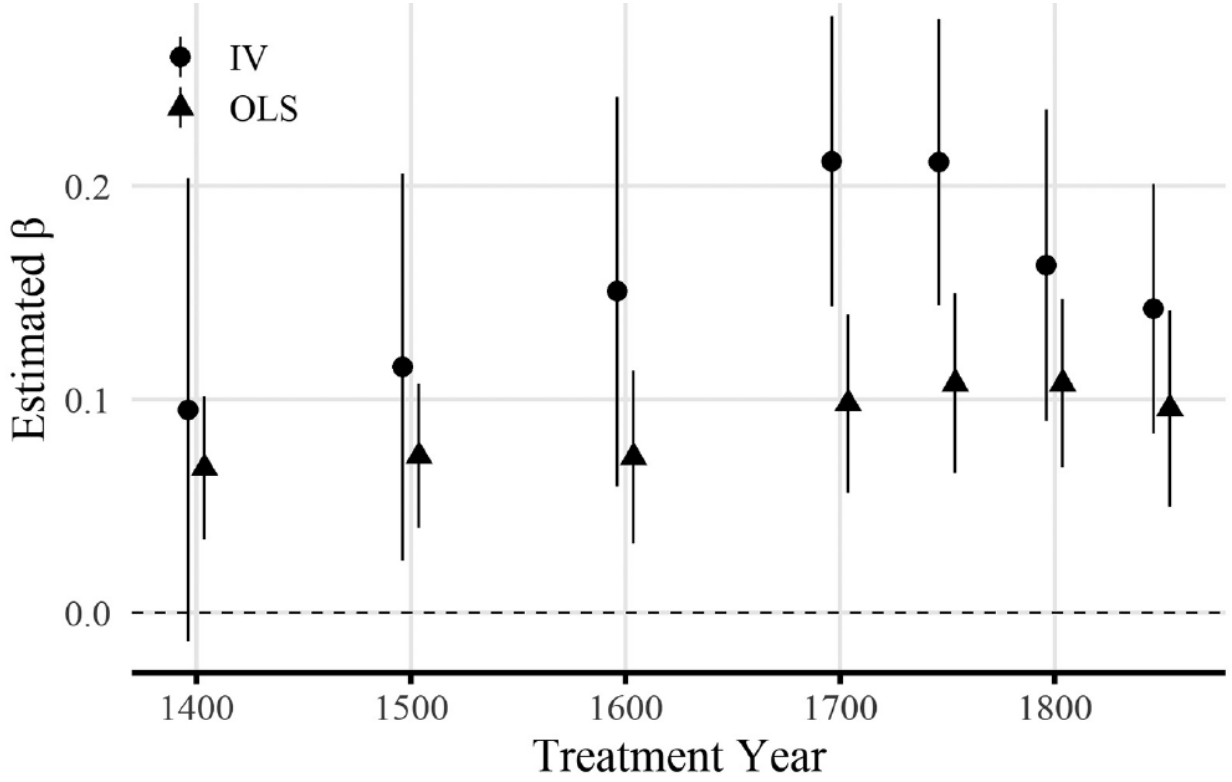
4. **Conclusão:**
   erro de medida pode explicar por que o IV é maior que o MQO

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), equação (2) e discussão da Tabela 1

Teste de Datas: 1750 é o Momento Certo?

Se o efeito vem das novas tecnologias, ele deve ser máximo em torno de 1750 e menor em outras datas.

β Estimado com Datas de Tratamento Alternativas *Figura 6, IC de 95%*



IV = círculos, OLS (MQO) = triângulos, linhas = intervalo de confiança de 95%

Pico entre 1700 e 1750
Os maiores coeficientes, tanto por MQO quanto por IV, aparecem com o corte em 1700 e 1750

Cai ao se afastar de 1750
Antecipar ou atrasar a data dilui o efeito, como esperado se o tratamento real é a nova tecnologia

Sem efeito em 1400
Com a data mais antiga possível, o IV deixa de ser estatisticamente significativo

A proximidade ao carvão não importou igualmente ao longo do tempo. Ela passou a importar com a Revolução Industrial.

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), Figura 6

Testes de Robustez: o Resultado se Mantém

Mudanças em controles, amostra, dados faltantes e método de erro-padrão não alteram a conclusão.

Tabela C.1

Controles diferentes

Sem controles variando no tempo, ou com efeitos fixos de país por período, que captam instituições, saúde pública e demografia nacional

Tabela C.2

Sem Grã-Bretanha e Irlanda

Coeficientes um pouco menores, mas fortes. O resultado não é só um caso de excepcionalismo britânico

Tabela C.3

Painel balanceado

Populações faltantes interpoladas com uma tendência linear em log, com correlação de 0,937 com os dados reais

Tabela C.4

Sem cidades sobre as bacias

Excluindo cidades a menos de 10, 25 ou 50 km do carvão, que poderiam ser só cidades mineiras

Tabela C.5

Outro método de erro-padrão

Uso do método de Kelly (2020) para lidar com a correlação espacial entre cidades vizinhas

Apêndice B

Outros cortes de distância

Na evidência descritiva, mudar o limite de 25 km ou usar dados interpolados dá resultados parecidos

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), Apêndices Online B e C

Conclusão

A geologia importou para o crescimento, mas só depois que a tecnologia mudou.

O Que o Paper Mostra

Nada antes de 1750

Perto ou longe do carvão, as cidades cresciam no mesmo ritmo

Efeito forte depois

Cidade a 49 km da bacia cresce 21,1% a mais do que outra a 134 km

Efeito causal e robusto

Instrumento geológico, teste de datas e vários controles confirmam

Por Que Isso Importa

Dá razão a Wrigley

O carvão foi peça central da Revolução Industrial, não um detalhe

Recursos dependem da tecnologia

Um recurso natural pode ser irrelevante numa época e decisivo na outra

Geografia decidiu quem cresceu

A inovação foi a fonte final, mas o carvão definiu onde o crescimento aconteceu

Fonte: Fernihough e O'Rourke (2021), seção 4

Leitura Crítica do Grupo

Pontos fortes do artigo e questões que deixamos para o debate.

Pontos Fortes

Escala inédita
Quase toda a Europa e 600 anos, o que permite ver o antes e o depois

Identificação criativa
Geologia é um instrumento difícil de contestar quanto à origem

Teste de datas
Mostra que o efeito surge na hora certa, não sempre

Muitos testes de robustez
Controles, amostras e erros-padrão diferentes

Limitações e Perguntas para o Debate

Exclusão do instrumento
Rochas do Carbonífero podem trazer outros recursos, como minério de ferro, que afetam o crescimento por outro canal

Seleção da amostra
Só entram cidades que chegaram a 5 mil habitantes até 1850, o que depende do próprio crescimento

População como medida
Tamanho da cidade não é renda per capita nem bem-estar

Um só corte em 1750
A difusão foi escalonada por região, e ferrovias reduziram o peso da distância no fim do séc. XIX

Fonte: análise do grupo com base em Fernihough e O'Rourke (2021), Mathias (1983) e Hornung (2015)



Obrigado!

Perguntas?

Referência

Fernihough, A. e O'Rourke, K. H. (2021). Coal and the European Industrial Revolution. *The Economic Journal*, 131(635), p. 1135-1149.

Miguel Ângelo | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4